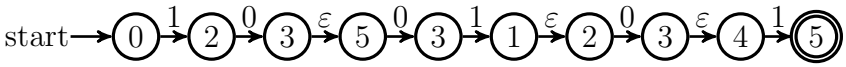
武汉大学计算机学院2008-2009学年第二学期
2006级《编译原理》参考答案

一、 (1)



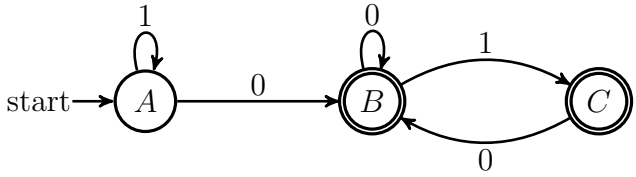
或



(2)

$$\begin{aligned} A &= \{0,1,2\} \\ B &= \{3,4,5\} \\ C &= \{1,2,5\} \end{aligned}$$

状态转换图为：



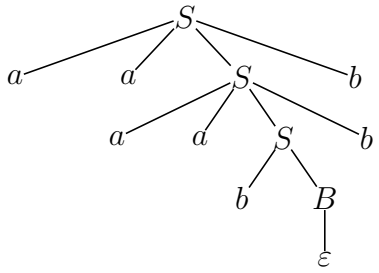
(3) $1^*(01|0)^*(01|0)$ 或$1^*(01|0)^+$ 或$1^*0(10|0)^*(1|\varepsilon)$.

(4) 以一个或多个连续的1或以0开始并不再有两个或多个连续的1为子串的非空字符串集合。
或由0和1组成且至少含有一个0并不含“011”子串的非空字符串集合。

二、 (1) 最右推导如下：

$$\begin{aligned} S &\underset{rm}{\Longrightarrow} aaSb \\ &\underset{rm}{\Longrightarrow} aaaaSbb \\ &\underset{rm}{\Longrightarrow} aaaabBbb \\ &\underset{rm}{\Longrightarrow} aaaabbb \end{aligned}$$

语法树：



(2) $\{\, a^{2m}b^n \mid m,n \in \mathbb{N} \wedge\ 0 \leqslant 2m \leqslant 2n \,\}$.

(3) $\mathrm{First}(S) = \{\, a, b, \varepsilon \,\}$; $\mathrm{First}(B) = \{\, b, \varepsilon \,\}$
$\mathrm{Follow}(S) = \{\, b, \$ \,\}$; $\mathrm{Follow}(B) = \{\, b, \$ \,\}$.

(4)

	a	b	\$
S	$S \to aaSb$	$S \to B$	$S \to B$
B		$B \to bB, \quad B \to \varepsilon$	$B \to \varepsilon$

(5) 与$G(S)$等价的LL(1)文法：

$$\begin{aligned} S &\to AB \\ A &\to aaAb \mid \varepsilon \\ B &\to bB \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(6) 由上最右推导得知，LR分析器识别语句$a^{2m}b^pb^m(p \geqslant 0)$的步骤应该是：在移进$2m$个$a$之后，先把前$p$个多余的$b$归约为$B$，再将$B$归约为$S$得到活前缀$a^{2m}S$，最后将剩余的$m$个$b$用产生式 $S \to aaSb$ 逐个归约。由于多余的b可以任意多，且LR分析从左到右的扫描机制，及只能向前查看固定次数的符号，因此分析器无法知道有多少个b是多余的，从而无法解决何时停止将多余的b归约为B。故不是LR(k)文法。
或者简答为：LR分析器由于无法知道有多少个b，因此不能判断多少个b归约为B，多少个b用于平衡a。

三、 (1) 面对输入"$n+n+n$"有两个不同的最左推导。

推导1：

$$\begin{aligned} E &\underset{lm}{\Longrightarrow} E+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+E+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+n+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+n+n \end{aligned}$$

推导2：

$$\begin{aligned} E &\underset{lm}{\Longrightarrow} E+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} E+E+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+E+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+n+E \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} n+n+n \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E &\to T+E \mid T \\ T &\to \sqrt{T} \mid F \\ F &\to F^{\,2} \mid n \end{aligned}$$

四、 (1) 识别活前缀的自动机在吃进 $\sqrt{E+E+}$ 之后到达状态I_2，因此它是活前缀，其对应的有效项目集即是I_2所对应的项目集：

$$\begin{aligned} \overline{\{E \to E+\bullet E\}} = \{\, & E \to E+\bullet E,\ E \to \bullet E+E, \\ & E \to \bullet\sqrt{E}, E \to \bullet E^2,\ E \to \bullet n \,\} \end{aligned}$$

识别活前缀的自动机在吃进 $\sqrt{\sqrt{E+E^2}}$ 之后到达状态I_4, 不能再接受任何非终结符，因此 $\sqrt{\sqrt{E+E^{2\,2}}}$ 不是活前缀。

(2) 状态I_3和I_7面对+有移进/归约冲突。

(3) First(E) = { $n, \sqrt{}$ }, Follow(E) = { $+, {}^2\,\$$ }, SLR分析表如下所示：

	action					goto
状态	$+$	n	$\sqrt{}$	^{2}	\$	E
0		s5	s6			1
1	s2			s4	acc	
2		s5	s6			3
3	r1			s4	r1	
4	r3			r3	r3	
5	r4			r4	r4	
6		s5	s6			7
7	r2			s4	r2	

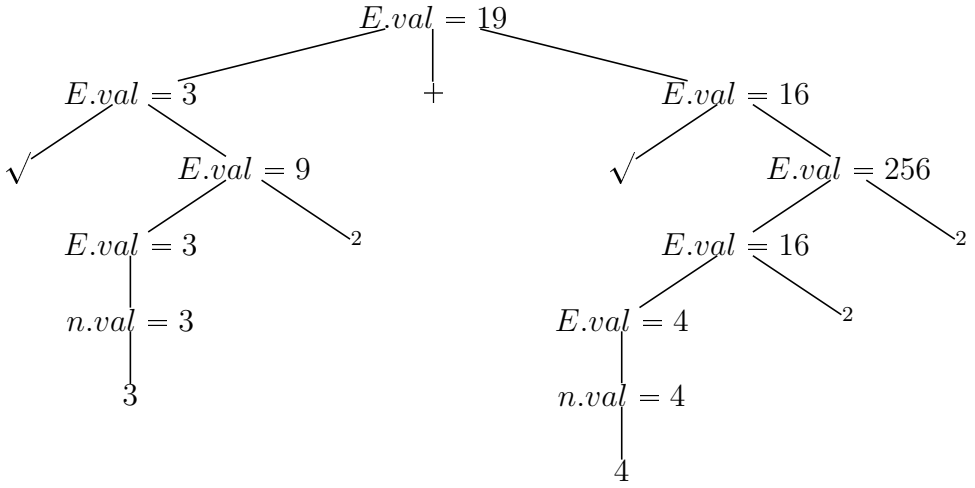
(4) "$\sqrt{n+n^2}$"的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$\sqrt{n+n^2}\$$	0	shift
$n+n^2\$$	$0\sqrt{6}$	shift
$+n^2\$$	$0\sqrt{6}n5$	reduce $E \to n$
$+n^2\$$	$0\sqrt{6}E7$	reduce $E \to \sqrt{E}$
$+n^2\$$	$0E1$	shift
$n^2\$$	$0E1+2$	shift
$^2\$$	$0E1+2n5$	reduce $E \to n$
$^2\$$	$0E1+2E3$	shift
\$	$0E1+2E3^24$	reduce $E \to E^2$
\$	$0E1+2E3$	reduce $E \to E+E$
\$	$0E1$	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则
$E \to E_1 + E_2$	$E.val = E_1.val + E_2.val$
$E \to \sqrt{E_1}$	$E.val =$ `sqrt` $(E_1.val)$
$E \to E_1\,{}^2$	$E.val = E_1.val * E_1.val$
$E \to n$	$E.val = n.val$

(2) $\sqrt{3^2+\sqrt{4^2}^2}$的附注语法树:



六、

```
l6: if (a > b) goto l0
    goto l8
l0: if (c < d) goto l7
    goto l8
l7: if (c > 1) goto l2
    goto l1
l1: if (d < 10) goto l2
    goto l3
l2: t0 := x + 1
    x := t0
    goto l5
l3: t1 := x + 2
    x := t1
l5: if (x > 100) goto l4
    goto l6
l4: goto l8
    goto l6
l8:
```

七、 程序在调用`outputc()`后的内存格局如下(little endian)：

address	memory	note
	.....	
x	0	← a
x-1	0x30	
x-2	0x31	
x-3	0x32	
x-4	0x33	← b
x-5	0x30	
x-6	0x31	
x-7	0x32	
x-8	0x33	← 实参
x-12	ret add	
x-16	old fp	
x-20	x-8	← cp
	.....	

这时指针cp指向实参的首地址，语句“`while (*cp) printf("%c", *cp++);`”将以字节为单位并按内存地址增长方向连续输出内存对应的ASCII字符，直到内存值为0为止。故反向以字符方式两次输出整数0x30313233。